

Expressões Aritméticas e Expressões Lógicas

- Noção de **Algoritmo**: conjunto finito de passos que permitem resolver um problema.
- **Expressões Aritméticas**: Denominamos expressão aritmética aquela cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico (Inteiro ou Real).
- **Expressões Lógicas**: Denominamos expressão lógica aquela cujos operadores são lógicos ou relacionais e cujo operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico.

Objectivos:

- Tipos de dados elementares: **logico, inteiro, real e caracter**.
- Operadores aritméticos: *****, **/**, **%**, **+**, **-**, **^**.
- Operadores relacionais: **=**, **<**, **<=**, **>**, **>=**, **<>**.
- Operadores lógicos: **nao** (negação), **ou** (disjunção), **e** (conjunção).
- Prioridade entre os operadores.
- Interpretação de expressões aritméticas e expressões lógicas.

Enunciados:

1. Resolva passo a passo as seguintes expressões aritméticas.

- a** $5 + 9 + 7 + 8 / 4$
- b** $1 - 4 * 3 / 6 - 3^2$
- c** $5^2 - 4 / 2 + ((1 + 3 * 5)^{(1.0 / 2.0)}) / 2$
- d** $(5^{(10 / 5)})^{(1.0 / 2.0)} + (-8 * 1.5)$
- e** $8^2 + (1.5 * 10) / 5$
- f** $(30 \% 4 * 3^3) * (-1)$
- g** $((20 \% 3) \% 3) + (8^2) / 2$
- h** $((-2 * (-8))^{(1.0 / 2.0)}) \% 4$

2. Resolva passo a passo as seguintes expressões lógicas.

- a** $2 < 5 \text{ e } 15 / 3 = 5$
- b** $2 < 5 \text{ ou } 15 / 3 = 5$
- c** $\text{FALSO ou } 20 \% (18 / 3) <> (21 / 3) \% 2$
- d** $\text{nao VERDADE ou } (3^2) / 3 < 15 - 35 \% 7$
- e** $7 = 2*3.5 \text{ e } (\text{VERDADE ou FALSO})$
- f** $\text{FALSO ou } 7^2 \leq 3.5*10 + 2*7$
- g** $(\text{nao FALSO ou VERDADE}) \text{ e } (2 + 7)^{(1.0/2.0)} \geq 3.5$
- h** $7 > 2 \text{ ou } 7 = 2^2$

3. Dado as variáveis $a \leftarrow -1$, $b \leftarrow (-2)$, $c \leftarrow -1.0$, $d \leftarrow 'C'$ e $g \leftarrow \text{VERDADE}$, resolve as expressões.

a $1 / (a + b)$

b $('c' = d \text{ ou } c/2 \geq 0.3) \text{ e } g$

c $b^a + b - c$

d $(1 + c + a)^{(b*(-1))}$

e $((\text{nao } g) \text{ e } \text{nao } (d \neq 'A')) \text{ ou } g \neq \text{FALSO}$

f $(a - b) * ((b + c)^2 - 4)$

g $(-b) \% 4 + c * 5 - a / 2$

h $\text{nao}(c + 3 \geq 2) \text{ e } (g \text{ ou } 1 / (a + c) \neq 0.5)$

4. Transforme as expressões matemáticas em expressões de pseudocódigo.

a $(1 + x)^n$

d $(a - b) \left[\sqrt[3]{(a - b)^2 + k} \right]$

b $\frac{a+c-d}{3a-g} + g + \frac{(d+a)^c}{g}$

e $e^{-i\omega t}$

c $\sqrt{a^2 + b^2}$

f $1 + \frac{nx}{1} + \frac{n(n-1)x^2}{2}$

5. Elabore as expressões que representa as frases abaixo.

a A idade é maior que altura.

b Transformação de segundos para minutos.

c Meu peso é maior que o peso da cadeira e da mesa.

d Dado o preço base de um produto e uma taxa de IVA, calcule o preço final do produto.